

**UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS**  
**FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y ELÉCTRICA**  
**ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA BIOMÉDICA**  
**INSTRUMENTACIÓN BIOMÉDICA III**

**INFORME DE LABORATORIO N.º 1**

*Acondicionamiento de señales de alta impedancia*

**Integrantes**

| N.º | Apellidos y nombres | Código |
|-----|---------------------|--------|
| 1   |                     |        |
| 2   |                     |        |
| 3   |                     |        |
| 4   |                     |        |

*El número de integrantes es referencial (4 por defecto); ajustar el número de filas según el tamaño real del grupo.*

**Grupo / horario:**

**Fecha:**

**Docente:** María Elisia Armas Alvarado

## 1. Resumen

---

*Redactar un resumen breve (150–200 palabras) que sintetice el objetivo del laboratorio, el procedimiento seguido y los principales resultados obtenidos, incluyendo el error de carga observado sin buffer y su corrección mediante el buffer TL084. Redactar esta sección al final, después de completar los resultados y las conclusiones.*

## 2. Objetivos

---

### 2.1 Objetivo general

Comprender y aplicar los principios de acondicionamiento de señales provenientes de fuentes de alta impedancia — como los electrodos de pH utilizados en instrumentación de laboratorio clínico — mediante el diseño e implementación de un circuito buffer de alta impedancia de entrada.

### 2.2 Objetivos específicos

- Identificar experimentalmente el efecto de carga (loading error) al conectar una fuente de alta impedancia a un instrumento de medición.
- Diseñar e implementar un buffer de alta impedancia de entrada utilizando un amplificador operacional con entrada JFET (TL084).
- Comparar el desempeño de un buffer implementado con un amplificador de entrada bipolar (LM324) frente a uno de entrada JFET (TL084).
- Generar, mediante un microcontrolador ESP32, una señal simulada de electrodo de pH en tres puntos de referencia (pH 4, 7 y 10) y usarla para poner a prueba el buffer.

## 3. Marco teórico y contexto de aplicación

---

*Explicar, en no más de una página, el comportamiento del electrodo de pH como fuente de alta impedancia, la ecuación de Nernst, el efecto de carga (loading error) sobre una fuente de alta impedancia y el motivo por el cual se emplea un buffer con entrada JFET frente a uno con entrada bipolar. Sustentar la explicación citando fuentes bibliográficas (libro especializado, norma o nota de aplicación del fabricante), e incluirlas en la sección de referencias.*

## 4. Desarrollo experimental por etapas

Todo diagrama, esquemático o fotografía insertado en esta sección debe ir acompañado de una leyenda breve (1–2 líneas) que explique qué se observa o qué representa; no basta con insertar la imagen sola.

### Diagrama de bloques

Presentar el diagrama de bloques del montaje completo (un bloque por función, flujo de señal de izquierda a derecha, con flechas rotuladas).

[Insertar aquí el diagrama de bloques del montaje, con su leyenda]

### Esquemático del montaje

Presentar el esquemático eléctrico correspondiente (simbología IEC 60617 / ANSI-IEEE 315, elaborado en KiCad, EasyEDA, Multisim o Proteus — nunca una fotografía de la protoboard).

[Insertar aquí el esquemático eléctrico del circuito, con su leyenda]

### Fotografía(s) del montaje armado

Adicionar una o más fotografías del montaje armado en el laboratorio.

[Insertar aquí la(s) fotografía(s) del montaje armado, con su leyenda]

### Etapa 1 — Verificar la señal generada

**Procedimiento seguido (carga del programa en el ESP32 y verificación directa del voltaje entregado por el DAC en GPIO25, para pH = 7, 4 y 10, antes de agregar cualquier otro componente)**

#### Datos obtenidos

Registrar en la Tabla 1 el voltaje verificado en el osciloscopio para cada pH simulado.

**Tabla 1. Voltaje teórico verificado en GPIO25 (Etapa 1).**

| pH simulado | V teórico (V) |
|-------------|---------------|
| 4           |               |
| 7           |               |
| 10          |               |

#### Evidencia fotográfica

[Insertar aquí fotografía de la conexión ESP32–osciloscopio y captura del Monitor Serial que respalde los valores de la Tabla 1, con su leyenda]

### Etapa 2 — Observar el efecto de carga (sin buffer)

**Procedimiento seguido (intercalado de  $R1 = 1\text{ M}\Omega$  entre la salida del ESP32 y el Nodo A, y medición con multímetro y con osciloscopio para pH simulado 4, 7 y 10)**

**Datos obtenidos**

Registrar en la Tabla 2 el voltaje leído en el Nodo A, con el multímetro y con el osciloscopio, para cada pH simulado.

**Tabla 2. Voltaje medido en el Nodo A, sin buffer (Etapa 2).**

| pH simulado | Multímetro (V) | Osciloscopio (V) |
|-------------|----------------|------------------|
| 4           |                |                  |
| 7           |                |                  |
| 10          |                |                  |

**Evidencia fotográfica**

[Insertar aquí fotografía del montaje con R1 intercalada y captura de las mediciones que respalde los valores de la Tabla 2, con su leyenda]

**Etapa 3 — Corregir el error con el buffer TL084**

Procedimiento seguido (identificación de la distribución de pines del TL084, configuración de la fuente dual  $\pm 9$  V, armado del buffer seguidor de voltaje, conexión del Nodo A a la entrada no inversora, medición en el Nodo B, y repetición del montaje reemplazando el TL084 por un canal del LM324)

**Datos obtenidos**

Registrar en la Tabla 3 el voltaje leído en el Nodo B, con el buffer TL084 y con el buffer LM324, para cada pH simulado.

**Tabla 3. Voltaje medido en el Nodo B, con buffer (Etapa 3).**

| pH simulado | Con buffer TL084 (V) | Con buffer LM324 (V) |
|-------------|----------------------|----------------------|
| 4           |                      |                      |
| 7           |                      |                      |
| 10          |                      |                      |

**Evidencia fotográfica**

[Insertar aquí fotografía del montaje del buffer (TL084 y LM324) en la protoboard y captura de las formas de onda que respalde los valores de la Tabla 3, con su leyenda]

## 5. Resultados y discusión

---

*A partir de los valores registrados en las Tablas 1 a 3 de la sección anterior, responder:*

- Calcular el error porcentual de carga en el Nodo A (Tabla 2, sin buffer) respecto al voltaje teórico (Tabla 1), para cada punto de pH simulado.
- Calcular el error porcentual en el Nodo B con buffer TL084 (Tabla 3) respecto al voltaje teórico (Tabla 1), y comparar con el error obtenido en el Nodo A.
- Calcular el error porcentual con el LM324 (Tabla 3) y comparar contra el del TL084.
- Explicar la diferencia entre el error del TL084 y el del LM324 a partir de la corriente de polarización de entrada de cada op-amp (sección 2.4 de la guía).
- ¿El error de carga observado en el Nodo A (Tabla 2) difiere entre la medición con multímetro y con osciloscopio? Explicar la diferencia (o su ausencia) a partir de la impedancia de entrada de cada instrumento.

## 6. Cuestionario y preguntas de ampliación

---

*Responder las siguientes preguntas sustentando cada respuesta con la referencia técnica correspondiente cuando se indique explícitamente.*

- A partir de la hoja de datos del TL084, indicar la corriente de polarización de entrada (input bias current) y estimar el error de voltaje que introduciría en un electrodo de pH real de  $10^9 \Omega$ .
- Explicar la función de los capacitores de desacoplo de  $0.1 \mu\text{F}$  colocados en la alimentación del op-amp e indicar el criterio para elegir su valor.
- Investigar y explicar brevemente otra estrategia, distinta del buffer con entrada JFET, empleada en instrumentación biomédica para acondicionar señales de fuentes de muy alta impedancia (por ejemplo, amplificadores de electrómetro, guard ring o aislamiento óptico).
- A partir de la teoría del divisor de tensión y de la impedancia de entrada del osciloscopio, explicar cómo afectaría la capacitancia de entrada de la punta y su relación de atenuación 1X/10X a la medición de una señal de alta impedancia como la del Nodo A.
- Un electrodo de pH real presenta efectos no ideales (potencial de unión líquida del electrodo de referencia, error alcalino, tiempo de respuesta). Explicar cómo alguno de estos efectos podría confundirse, en una medición práctica, con el error de carga estudiado en este laboratorio.

## 7. Conclusiones

---

*Redactar las conclusiones del laboratorio a partir de los resultados obtenidos y de su comparación con lo esperado teóricamente.*

## 8. Materiales y código

---

Publicar en un repositorio público (GitHub, Mendeley Data u OSF) el código fuente cargado en el ESP32, el esquemático del montaje y los datos obtenidos, de manera que el experimento pueda reproducirse íntegramente. No se acepta una carpeta personal sin acceso público.

**Tabla 4. Componentes y equipos utilizados.**

| Componente / equipo | Cantidad | Marca / modelo u observación |
|---------------------|----------|------------------------------|
|                     |          |                              |
|                     |          |                              |
|                     |          |                              |
|                     |          |                              |
|                     |          |                              |
|                     |          |                              |
|                     |          |                              |
|                     |          |                              |
|                     |          |                              |
|                     |          |                              |
|                     |          |                              |

*Nota: la tabla incluye 11 filas en blanco, una por cada componente listado en la guía de laboratorio; ajustar el número de filas si el montaje final difiere.*

**Tabla 5. Código fuente y repositorio.**

| Archivo | Descripción |
|---------|-------------|
|         |             |

**Enlace del repositorio:**

## 9. Referencias bibliográficas

*Referencias de la guía:*

- Aston, R. (1990). Principles of Biomedical Instrumentation and Measurement. Merrill Publishing Company.
- Cromwell, L., Weibell, F. J., & Pfeiffer, E. A. (1980). Biomedical Instrumentation and Measurements (2.ª ed.). Prentice-Hall.
- Khandpur, R. S. (2014). Handbook of Biomedical Instrumentation (3.ª ed.). McGraw Hill Education.
- Sedra, A. S., & Smith, K. C. (2020). Microelectronic Circuits (8.ª ed.). Oxford University Press.
- Webster, J. G., & Nimunkar, A. J. (2020). Medical Instrumentation: Application and Design (5.ª ed.). John Wiley & Sons.
- Texas Instruments. TL08x JFET-Input Operational Amplifiers — Hoja de datos.

Texas Instruments. LM124/LM224/LM324 Low-Power Quad Operational Amplifiers — Hoja de datos.

*Agregar a continuación las referencias adicionales citadas en el marco teórico y en el cuestionario, en el mismo formato.*